

Redes sociales, ¿factor de éxito académico?

Social networks, academic success factor?

Humberto Charles-Leija, Universidad Tecmilenio y Tecnológico de Monterrey,
México humbertocharles@tecmilenio.mx
Mario Toledo, Universidad Tecmilenio,
México, mc.toledo@tecmilenio.mx
Carlos Castro, Universidad Tecmilenio,
México, cg.castro@tecmilenio.mx

Resumen

Se lleva a cabo la metodología de análisis de redes sociales personales dentro del aula para identificar a las personas mejor integradas en la red y las emociones, confianza, apoyo, aprecio e información que brindan a sus compañeros. También se mide la cohesión dentro del grupo e identifica a las personas más distantes entre sí. El análisis permite una visualización rápida de los alumnos y la integración de equipos. De esta manera, es posible plantear intervenciones para promover una mejor convivencia en el aula, identificando a personas que pueden estar en riesgo o generar riesgo en sus compañeros. Uno de los levantamientos permitió identificar a una persona que generaba miedo en seis compañeros de clase. De esta manera, fue posible canalizar a la persona al área correspondiente. Otro levantamiento permitió identificar a las cinco personas mejor evaluadas como alumnos que comparten información con el resto de sus compañeros. Estas personas integraban un equipo que resultó ganador en la evaluación final de la materia.

Abstract

The methodology of Personal Social Network Analysis (SNA) is conducted within the classroom to identify the most well-integrated individuals in the network and the emotions, trust, support, appreciation, and information they provide to their peers. It also measures cohesion within the group and identifies individuals who are more distant from others. The analysis allows for a quick visualization of students and team integration. In this way, it is possible to propose interventions to promote better coexistence in the classroom by identifying individuals who may be at risk or pose a risk to their peers. One of the surveys allowed the identification of a person who instilled fear in six classmates. This made it possible to redirect the individual to the appropriate area. Another survey identified the top five students who shared information with the rest of their classmates. These individuals formed a team that emerged as the winner in the final evaluation of the subject.

Palabras clave: redes sociales, éxito académico, ambiente escolar

Keywords: Social Networks, Academic Success, Academic Environment

1. Introducción

El análisis de redes sociales (Social Network Analysis, SNA) es una herramienta útil para identificar líderes y roles dentro del aula, promover la colaboración y el aprendizaje entre pares, detectar patrones de comunicación y agrupaciones independientes dentro del aula, identificar personas con necesidades de apoyo, así como para medir el impacto de intervenciones llevadas a cabo en el aula (Huitsing & Veenstra, 2012). A través de las redes, se puede pedir consejo (Han et al., 2019) o ayuda (Huitsing & Veenstra, 2012). Es un tema que está ganando relevancia en los estudios de innovación educativa en México (Charles-Leija et al., 2023).

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

Las redes se definen como representaciones de relaciones entre individuos, donde las personas son nodos o vértices, y las relaciones entre ellos se representan mediante enlaces. Estas redes pueden utilizarse para identificar patrones y regularidades entre grupos (Luke, 2015). Asimismo, el análisis de redes sociales se refiere al estudio, la investigación y el resumen de las asociaciones entre personas y grupos (Rani & Shokeen, 2021).

Las emociones que se generan entre individuos son un indicador de la calidad de las relaciones entre miembros de una red. Estudios sobre redes han demostrado que las personas están más dispuestas a ayudar y realizar esfuerzos adicionales por aquellos individuos que les brindan mayor energía y con quienes sienten mayor simpatía en las interacciones diarias (Cross et al., 2007). Aunque la mayoría de los estudios sobre redes de energía se han realizado en entornos laborales (Baker et al., 2003; Cross et al., 2003), los enfoques teóricos y metodológicos pueden aplicarse en el contexto escolar. Las estrategias de liderazgo utilizadas en entornos organizacionales para fomentar relaciones laborales más positivas pueden integrarse en el ámbito académico para mejorar las relaciones dentro de las instituciones educativas. El presente estudio plantea que, así como la confianza, el apoyo y el aprecio son fundamentales en el contexto laboral (Charles-Leija et al., 2022), también lo son en el aula.

2.2 Planteamiento del problema

En el contexto académico, el análisis de redes se ha utilizado para predecir el desempeño escolar (Williams et

al., 2019) y la creatividad escolar (Pulgar, 2021). El análisis de redes aplicado a la creatividad y la innovación surge debido a que estas redes permiten identificar los flujos de información, confianza e ideas entre personas. Para el contexto escolar, se realizó un estudio para identificar redes de confianza entre alumnos de management, en el que se encontró una diferencia significativa en cuanto a la información compartida en las redes mejor cohesionadas (S. H. Han et al., 2020). Las redes personales informales resultan ser la principal fuente de información a la que más recurren las personas. La comprensión de las relaciones positivas y negativas en el contexto escolar es fundamental para que el profesorado pueda intervenir en la mejora de la convivencia del alumnado cuando sea necesario (Huitsing & Veenstra, 2012). Estudios previos han mostrado que una mayor cohesión social en el aula se asocia con niveles menores de comportamiento antisocial y con un incremento generalizado en la confianza (Van Den Bos et al., 2018).

2.3 Método

2.3.1 Obtención de los datos

Los datos del presente estudio se obtuvieron de tres grupos de estudiantes. Dos de estos grupos corresponden al primer año de licenciatura en programas de negocios (mercadotecnia, finanzas, desarrollo organizacional, etc.), mientras que el otro grupo fue de alumnos de una maestría. En los grupos de licenciatura, el levantamiento se realizó al finalizar las cinco semanas de duración de la materia (mayo de 2023), mientras que con los alumnos de maestría se llevó a cabo a la mitad de su programa de un año (junio de 2023). Se espera que los levantamientos futuros involucren intervenciones basadas en psicología positiva para promover una mayor cohesión en las aulas. Ninguno de los tres levantamientos llevados a cabo contó con un proceso de intervención. Una intervención basada en psicología positiva podría generar resultados favorables en variables relevantes en el entorno educativo, como la reducción del acoso (Peñalosa, 2019) o el incremento del desempeño escolar.

2.3.2 Instrumentos utilizados

El primer instrumento está basado en el Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), se integraron preguntas sobre seis emociones (Watson et al., 1988). La pregunta integrada fue la siguiente:

“¿Cuál es la emoción que, más frecuentemente, te

genera esta persona cuando tratas con ella? Sólo puedes seleccionar una casilla”, las opciones fueron: “No trato con ella o soy yo”, “Alegría”, “Tristeza”, “Entusiasmo”, “Miedo”, “Gratitud”, “Enojo”, “Otra”. Cada alumno veía desplegado el nombre de todos los integrantes del grupo (incluido su propio nombre). La plataforma fuerza a que sean evaluados todas las personas nombradas.

El segundo instrumento solicitó lo siguiente: “Evalúa si las siguientes personas te generan confianza y si te brindan apoyo, aprecio e información cuando la necesitas. Llena la casilla si es así. Puedes seleccionar de una a cuatro casillas”, Las opciones de respuesta fueron: “confianza”, “apoyo”, “aprecio”, “información” y “Soy yo / Ninguna de las anteriores”.

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete igraph del lenguaje de programación R (Csardi & Nepusz, 2006). El paquete igraph permite crear, manipular y visualizar redes. También ofrece la posibilidad de obtener información de densidad de red (cohesión del aula) y centralidad de nodos (influencia del alumno dentro de la red). Es posible etiquetar los nodos con identificadores de los alumnos. En algunas gráficas se integran nombres y en otras se omiten por confidencialidad.

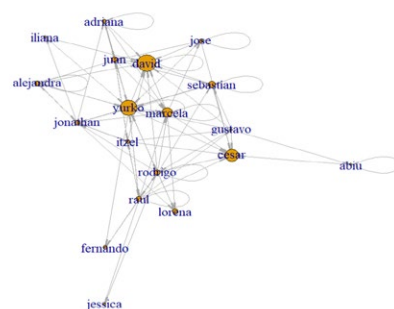
2.4 Resultados

A continuación, se describen algunos hallazgos del levantamiento realizado en el grupo de maestría. Cabe destacar que este ejercicio tiene el propósito de

ejemplificar el uso de la metodología de análisis de redes sociales utilizando dos instrumentos de medición, el primero referente a emociones y el segundo a ambientes positivos. Se presenta la Gráfica 1, de personas que podrían requerir mayor integración con sus colegas. El ítem refiere a personas que no tratan mucho con las personas que realizan la evaluación. Cabe destacar que en el levantamiento participaron alumnos de generaciones previas que no conviven regularmente con el resto del grupo.

Gráfica 1. Referente a personas con quienes no trato

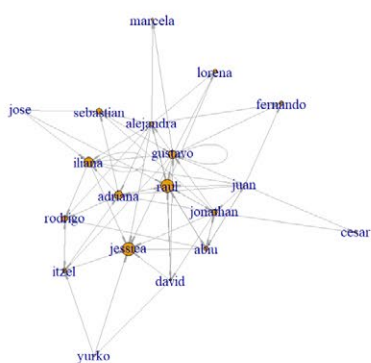
Gráfica de No trato con ella o soy yo que genera en otras personas



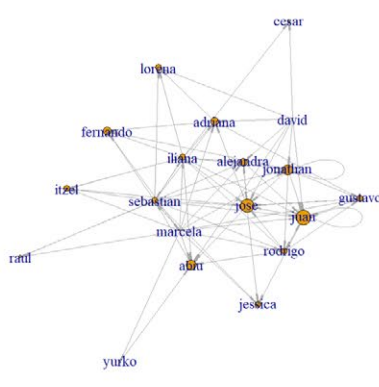
La siguiente gráfica describe a las personas que fueron más mencionadas para las emociones alegría, entusiasmo y gratitud. Permite aproximar a las personas que generan más energía.

Gráfica 2. Redes de personas que generan las emociones alegría, entusiasmo y gratitud

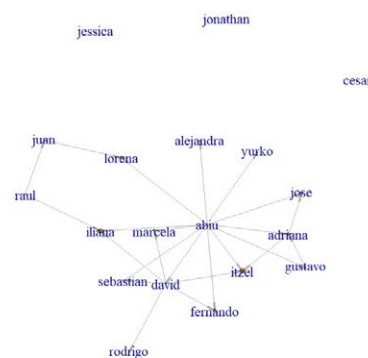
Gráfica de Alegría que genera en otras personas



Gráfica de Entusiasmo que genera en otras personas



Gráfica de Gratitud que genera en otras personas



Posteriormente se presentan las emociones negativas. En la información que se comparte a los miembros de la red se omiten los nombres de las personas por confidencialidad. A una autoridad escolar/laboral se le pueden compartir los datos con identificadores de nombre si se requiere su acción para atender un caso personal puntual. En la gráfica siguiente se observa que dos personas manifiestan

sentir tristeza respecto de otro grupo de personas. Con base en ello se puede tomar la decisión de acercarse a estudiantes o colaboradores para indagar si existe algún riesgo. En este caso lo conveniente es trabajar con los datos globales de densidad de red (que se presentarán en una tabla posterior). En variables negativas el valor deseado de densidad de red es próximo a cero, es decir ausencia de enlaces.

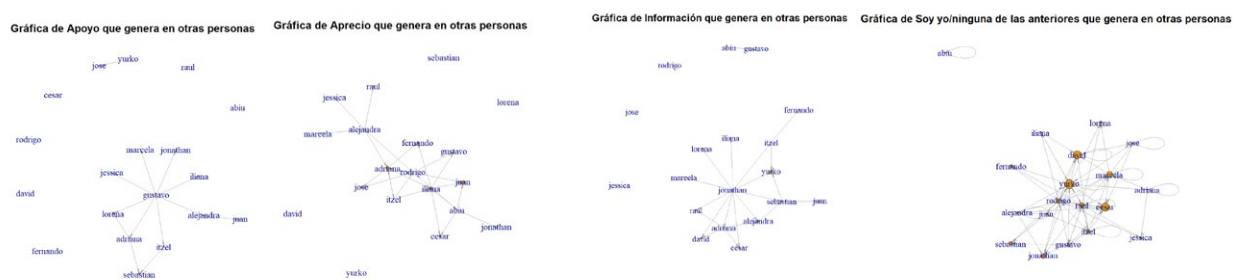
Gráfica 3. Redes de personas que generan las emociones tristeza, miedo y enojo



Las gráficas de tristeza y miedo muestran algunos enlaces. Por otro lado, la gráfica de enojo no presenta ningún enlace, lo que representaría la situación ideal. Estas gráficas mencionadas anteriormente son solo un ejemplo de los múltiples casos que pueden surgir dependiendo del instrumento utilizado. A partir de esto, cada investigador deberá determinar las acciones a tomar. La situación ideal podría considerarse cuando no existen vínculos para aspectos negativos como las emociones de enojo, tristeza

y miedo. Sin embargo, en la realidad, es difícil que esto ocurra. A partir de los hallazgos, el investigador deberá determinar qué información comunica a los miembros de la red y cuál a la autoridad escolar o laboral. Saber el nombre de una persona que “acusa” a otra puede generar fricciones dentro de la red. La siguiente serie de gráficas representa si los nodos-personas brindan apoyo, aprecio, confianza e información a sus pares.

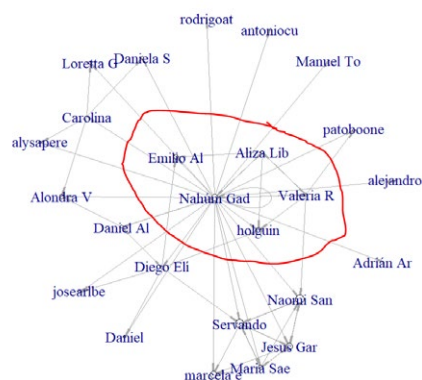
Gráfica 4. Redes de personas que generan brindan apoyo, aprecio e información.



El siguiente grupo de gráficas surgen de los datos obtenidos con estudiantes de primer año de profesional. En el grupo 1 (gráfica siguiente) se observa la red generada a partir del ítem “información”. Ahí se observa un grupo de cinco alumnos que se ubican en la parte central de la red. Es decir, dichos alumnos serían las personas que más información comparten con el resto de sus compañeros (no únicamente entre ellos). En la dinámica de la materia se forman equipos y al final del curso hay un equipo ganador que representa al grupo completo en un evento posterior. Los cinco alumnos que se ubican en el centro de la red integraron el equipo ganador. El resultado podría sugerir que ser un estudiante que “comparte” su conocimiento puede asociarse con un comportamiento altruista, pro social, que acaba detonando mejor desempeño académico. Es preciso realizar mucha más investigación al respecto. Sin embargo, resulta en una hipótesis de interés para abordar a futuro.

Gráfica 5. Redes de personas que brindan información, grupo 1 de licenciatura

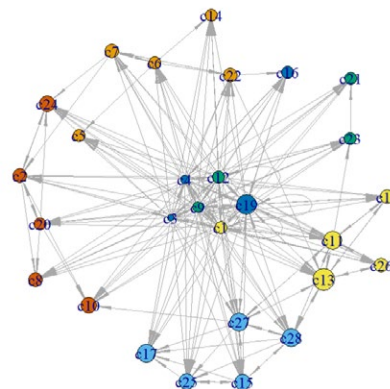
Gráfica de Información que genera en otras personas



La gráfica siguiente corresponde a un segundo grupo de licenciatura. Donde también tres personas del equipo ganador se muestran en el centro de la red, en este caso evaluando la práctica de la “confianza”.

Gráfica 6. Redes de personas que brindan confianza, grupo 2 de licenciatura

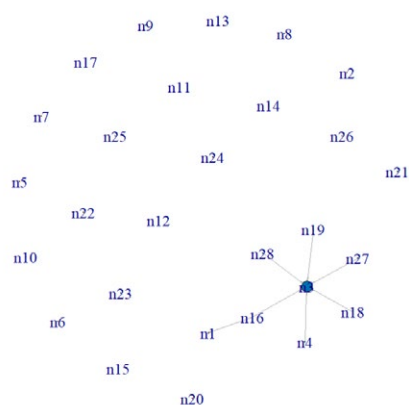
Gráfica de Confianza que genera en otras personas



La gráfica final corresponde a las respuestas vistas en un grupo en referencia a la emoción “miedo” generada por el resto de compañeros. En ella se observa que seis estudiantes señalan a una persona más como alguien que les genera miedo. En el caso particular de ese grupo se notificó a una autoridad sobre la situación para que se tomaran las acciones pertinentes.

Gráfica 7. Redes de personas que provocan miedo, grupo 2 de licenciatura

Gráfica de Miedo que genera en otras personas



2.4.1 Tablas de densidad

Las tablas de la presente sección corresponden a los datos obtenidos en el grupo de maestría. A continuación, se presentan dos tablas de densidad. La primera corresponde a las respuestas al instrumento que mide emociones generadas por compañeros. Se integra una

columna que describe valor deseado para la variable en cuestión, se plantea que dicho valor es de cero para las emociones negativas y mayor que cero para las positivas. En el indicador “no trato con esa persona” se espera un valor de 1/número de integrantes de la red (19 en este caso), para el ejercicio en cuestión el valor deseado es de 0.053.

Tabla 1. Densidad de la red para emociones generadas por compañeros(as)

Variable	Densidad de la red	Valor preferido
No trato con esa persona	0.257	0.053
Alegría	0.196	>0
Tristeza	0.018	0.000
Entusiasmo	0.228	>0
Miedo	0.006	0.000
Gratitud	0.070	>0
Enojo	0.000	0.000
Otra	0.058	NA

En la Tabla 2 se observan los resultados de la medición de lo que la literatura ha llamado ambientes positivos, donde se destaca la importancia de la confianza, aprecio, apoyo y difusión de información entre pares (Toledo et al., 2022).

Tabla 2. Densidad de la red para ambientes generados por compañeros(as)

Variable	Densidad de la red	Valor deseado
Confianza	0.178	1.000
Apoyo	0.038	1.000
Aprecio	0.073	1.000
Información	0.061	1.000
Soy yo	0.225	1.000

Una intervención utilizando herramientas y prácticas de psicología positiva podría impactar los valores de la densidad para generar ambientes más positivos dentro de la organización. En este sentido valdría la pena hacer un segundo levantamiento de datos para comprobar el impacto de dicha intervención.

2.4.2 Tablas personales y de ruta más extensa

En la Tabla 3 se observa el grado de centralidad de

los estudiantes. Es posible observar, individuo por individuo, quién aporta mayor confianza, apoyo, aprecio e información a sus compañeros. Aquellas personas que más contribuyen en una red social personal son las que más favorecen la convivencia. La recomendación general para tratar con las personas más mencionadas (los más energizantes, como señalan Cross et al. (2013), son aquellas personas que crean y apoyan la vitalidad de otros e impactan positivamente en el desempeño global del entorno) puede ser requerida para integrar a las personas más aisladas de la red, mientras que las personas que reportan valores bajos en los cuatro elementos medidos necesitarían mentoría y desarrollo. En un contexto laboral, a una empresa puede resultarle sencillo despedir a una persona que no genera un buen ambiente laboral. Sin embargo, en un entorno escolar, lo recomendable es hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles por integrar a la red a las personas que se encuentran en la periferia.

Tabla 3. Grado de centralidad de cada persona en la red

Nodo	Confianza	Apoyo	Aprecio	Información	Ninguno de los anteriores
Abiu	5	0	1	0	1
David	3	0	0	2	8
Gustavo	3	0	2	1	3
Lorena	3	2	0	1	3
Sebastian	2	2	0	2	4
Adriana	2	1	3	1	2
Alejandra	5	1	1	2	2
Cesar	1	0	2	2	8
Fernando	6	0	2	1	3
Iliana	1	1	3	1	2
Itzel	3	1	1	1	4
Jessica	4	1	1	0	3
Jonathan	5	1	1	0	5
Jose	5	1	2	0	2
Juan	4	1	3	1	2
Marcela	4	1	1	1	6
Rodrigo	3	0	1	0	5
Raul	1	0	1	2	5
Yurko	1	0	0	3	9

Otro valor que puede generar la metodología de SNA es identificar la ruta más extensa que separa a dos personas no vinculadas. De acuerdo con los enlaces entre alumnos de la maestría, se puede observar que para lograr hacer llegar información de Adriana a Juan, antes debe pasar por Adriana y Sebastián. Así, identificamos que individuos

en particular que no solo no están vinculados, sino que están distantes entre sí. A partir de ello se pueden plantear dinámicas más específicas para lograr una mejor integración en los equipos. Se puede observar que la ruta más extensa se presenta para la variable del aprecio.

Tabla 4. Rutas más extensas de acuerdo con variables de interés

Confianza	Apoyo	Aprecio	Información
Jose	Gustavo	Alejandra	Adriana
Jonathan	Adriana	Adriana	Alejandra
Abiu	Sebastian	Itzel	Sebastian
Sebastian		Rodrigo	Juan
Cesar		Abiu	
		Jonathan	

2.5 Discusión

Identificar a los estudiantes que tienen un alto grado de influencia en el grupo permitiría a las autoridades escolares comprender mejor las dinámicas sociales y los roles que desempeñan los estudiantes en el aula, así como fomentar la participación, la colaboración y detectar posibles problemas de exclusión o marginación.

En los estudios sobre *engagement* llevados a cabo en empresas, con frecuencia se pregunta a los trabajadores si tienen un mejor amigo dentro de la organización. Se plantea que cuando una persona tiene una relación estrecha con otros colaboradores, estará más involucrada en su actividad laboral y será más exitosa. Este enfoque tiene cabida en el contexto escolar. En el entorno educativo, también es crucial abordar este tipo de preguntas, dado que permitirían una mejor comprensión del *engagement* escolar. Se esperaría que un estudiante que cuenta con un mejor amigo en la escuela vaya al aula con mayor vigor y dedicación; además, estaría más comprometido con las actividades escolares, aprendería mejor y tendría menor probabilidad de abandonar sus estudios. Por ello, sería relevante abordar, en futuras investigaciones, una pregunta asociada al nivel de amistad entre compañeros de aula. Los autores de este estudio consideramos relevante profundizar en el futuro para indagar qué red predice mejor el desempeño escolar, el *engagement* académico y la intención de abandonar los estudios. Si es la red de amistad, de información, de energía, de confianza u otra. Este levantamiento llevado a cabo en dos grupos de primer año sugiere que las personas que están más al centro de alguna red presentan un desempeño académico elevado. Sin embargo, sería muy prematuro plantear

conclusiones al respecto.

La red generada a partir de la emoción del miedo puede ser una variable indirecta para medir el acoso. Sin embargo, lo más conveniente puede ser utilizar instrumentos validados con el fin específico que se quiere medir (Olweus, 1993). Para explorar el bullying, se puede abordar la metodología llevada a cabo por (Huitsing & Veenstra, 2012), quienes preguntaron entre alumnos: “¿De quién de tus compañeros te consideras víctima?” y “¿Quién de tus compañeros te defendería en caso de que fueras víctima?”. En otras variables, como la intención de abandonar los estudios, conviene recordar que las actitudes respecto de la escuela se contagian entre compañeros (Ivaniushina & Alexandrov, 2018). Dado lo anterior, si un alumno manifiesta su intención de dejar la escuela, puede no ser el único en abandonar la institución.

3. Conclusiones

Los estudios basados en el análisis de redes sociales son herramientas útiles para comprender las dinámicas del aula. Los datos recopilados para este estudio sugieren que las personas ubicadas en el centro de una red social dentro del aula reportan mejores resultados académicos. El estudio invita a profundizar en la pregunta de si compartir información y brindar confianza a los compañeros del aula resulta clave para mejorar el desempeño escolar. Compartir información con los compañeros implica un esfuerzo por comprender las tareas realizadas en clase, los conceptos y metodologías empleados en el aula. Para poder comunicar algo, es preciso intentar comprenderlo previamente. Por tanto, el esfuerzo hecho por los alumnos para comprender un tema podría aumentar su propio desarrollo de competencias.

Entre las limitaciones del estudio, se puede señalar que no se llevó a cabo ninguna intervención en ninguno de los levantamientos. El levantamiento con cada grupo se realizó solamente una vez. Estudios futuros podrían emplear la herramienta de las redes sociales para medir la cohesión en el aula antes y después de una intervención.

Referencias

- Baker, W., Cross, R., & Wooten, M. (2003). Positive organizational network analysis and energizing relationships. *Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline*, 328–342.

- Charles-Leija, H., Toledo, M., & Castro, C. (2023). Análisis de redes sociales para evitar deserción y acoso. *Comité Técnico/Technical Program Committee*, 215. <https://doi.org/10.1080/01425692.2017.1402674>
- Charles-Leija, H., Toledo, M., Guerrero, I., & Ballesteros-Valdés, R. (2022). BEAT, the four pillars of wellbeing in organizations. *Cuadernos de Administración*, 38(74), 1–13.
- Cross, R., Baker, W., & Parker, A. (2003). What Creates Energy in Organizations. *MIT Sloan Management Review*, June.
- Cross, R., Linder, J., & Parker, A. (2007). Charged up: Managing the energy that drives innovation. *Management Quarterly*, 14–30.
- Csardi, G., & Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. *InterJournal Complex Systems*, 1695, 1695.
- Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2018). Reflections on Positive Emotions and Upward Spirals. *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), 194–199. <https://doi.org/10.1177/1745691617692106>
- Han, S. H., Yoon, S. W., & Chae, C. (2020). Building social capital and learning relationships through knowledge sharing: a social network approach of management students' cases. *JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT*, 24(4), 921–939. <https://doi.org/10.1108/JKM-11-2019-0641>
- Han, S. hyun, Chae, C., & Passmore, D. L. (2019). Social network analysis and social capital in human resource development research: A practical introduction to R use. *Human Resource Development Quarterly*, 30(2), 219–243. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21341>
- Huitsing, G., & Veenstra, R. (2012). Bullying in Classrooms: Participant Roles From a Social Network Perspective. *Aggressive Behavior*, 38(6), 494–509. <https://doi.org/10.1002/ab.21438>
- Ivaniushina, V., & Alexandrov, D. (2018). Anti-school attitudes, school culture and friendship networks. *British Journal of Sociology of Education*, 39(5), 698–716.
- Luke, D. A. (2015). *A user's guide to network analysis in R* (Vol. 72, Issue 10.1007). Springer.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School*. Blackwell Publishing Ltd. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_5
- Peñalosa, I. C. (2019). ABC bullying : programa de prevención del bullying basado en fortalezas de carácter. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*, 1517–1521.
- Pulgar, J. (2021). Classroom creativity and students' social networks : Theoretical and practical implications. *Thinking Skills and Creativity*, 42(December 2020), 100942. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100942>
- Rani, P., & Shokeen, J. (2021). A survey of tools for social network analysis. *Int. J. Web Engineering and Technology*, January 2022. <https://doi.org/10.1504/IJWET.2021.119879>
- Toledo, M., Charles-Leija, H., Castro, C. G., Guerrero, I., & Ballesteros-Valdés, R. (2022). The IWH-BEAT Questionnaire Validation. In *International Journal of Environmental Research and Public Health* (Vol. 19, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/ijerph19063559>
- Van Den Bos, W., Crone, E. A., Meuwese, R., & Güroğlu, B. (2018). Social network cohesion in school classes promotes prosocial behavior. *PLoS ONE*, 13(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194656>
- Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063.
- Williams, E. A., Zwolak, J. P., Dou, R., & Brewe, E. (2019). *Linking engagement and performance : The social network analysis perspective*. 020150, 1–15. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.15.020150>